Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Obsługa serwerów FTP

PHP – obsługa grafiki

Biblioteka GD

- GD jest biblioteką graficzną służącą do dynamicznej manipulacji obrazami. Jej głównym twórcą jest Thomas Boutell.
- Dzięki niej można tworzyć obrazy w formatach GIF, JPEG, PNG i BMP.
- GD obsługuje m.in. takie języki programowania jak C, PHP, Perl, OCaml, Tcl, Pascal czy REXX.
- Biblioteka jest udostępniana na zasadach Open Source.
- Oficjalna strona biblioteki GD

  `https://libgd.github.io/`
- Spis funkcji Image

  `https://www.php.net/manual/en/book.image.php`

PHP – obsługa grafiki

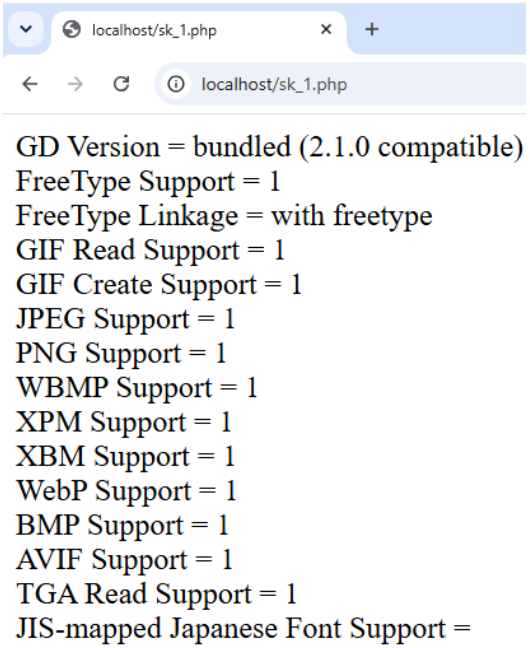
Konfiguracja

- php.ini

```
extension=php_gd2.dll     - PHP 7
extension=gd              - PHP 8
```

- Sprawdzenie poprawności działania biblioteki gd

```php
<?php
 $info = gd_info();
 foreach($info as $klucz => $wartosc)
 echo  $klucz." = ".$wartosc."<BR>";
?>
```



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Nagłówek strony

```
void header(string  $treść_nagłówka);
     header("Content-type: image/gif");
     header("Content-type: image/jpeg");
     header("Content-type: image/png");
```

- Funkcja zwraca identyfikator do obrazka o określonych rozmiarach.

```
resource imagecreate(int $szerokość,
                     int $wysokość);

$obrazek = imagecreate(100,100);
```

PHP – obsługa grafiki

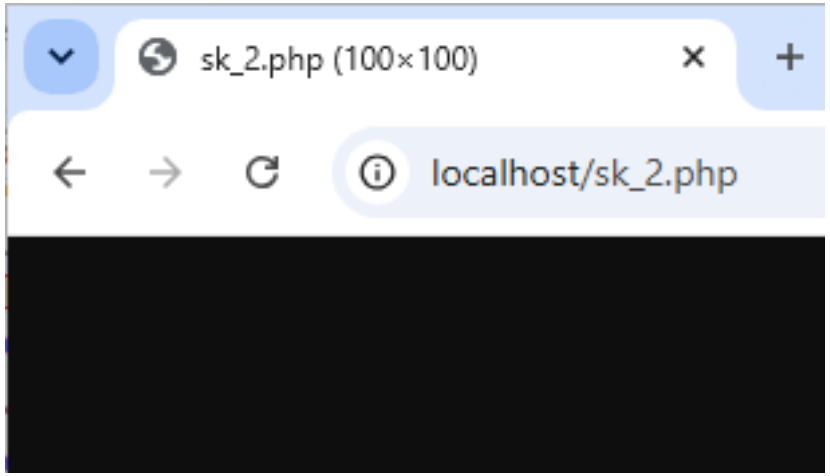
Przydatne funkcje

- Tworzy obrazek określonego typu.

```
bool imagegif(resource $obrazek);
bool imagejpeg(resource $obrazek);
bool imagepng(resource $obrazek);
```

sk_2.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagegif($obrazek);
?>
```



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Zwalnia pamięć związaną z identyfikatorem obrazka (w PHP 8 nie używana)

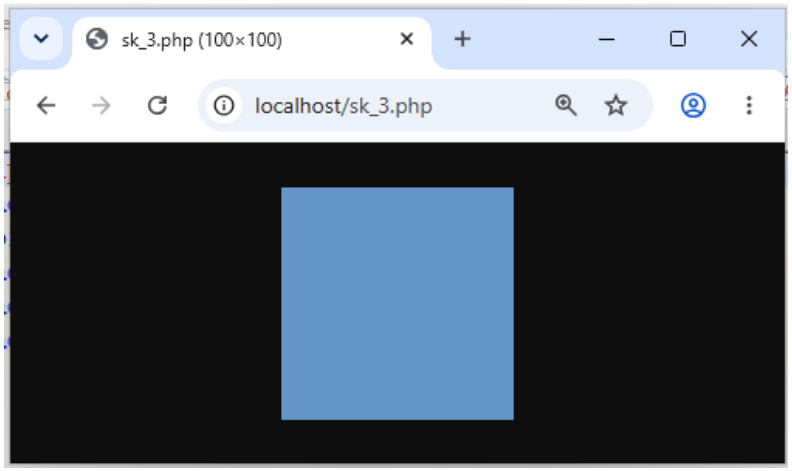
```
bool imagedestroy(resource $obrazek);
```

- Zwraca identyfikator koloru stworzonego na podstawie składowych RGB.

```
int imagecolorallocate( resource $obrazek,
  int $r, int $g, int $b);
```

sk_3.php

```php
<?php
  header("Content-type: image/gif");
  $obrazek = imagecreate(100,100);
  imagecolorallocate($obrazek,100,150,200);
  imagegif($obrazek);
  //imagedestroy($obrazek);
?>
```



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Wypełnia dany obszar obrazka kolorem, począwszy od podanych współrzędnych

```
bool imagefill( resource $obrazek,
  int $x,int $y, int $kolor);
```

- Rysuje linie na obrazku, o zadanym kolorze, pomiędzy dwoma punktami.

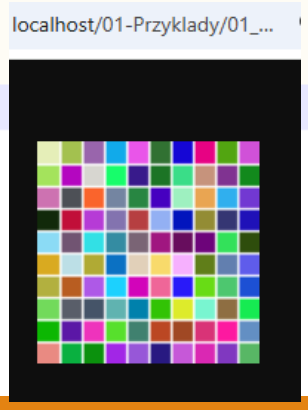
```
bool imageline(resource $obrazek, int $x1,
  int $y1, int $x2, int $y2, int $kolor);
```

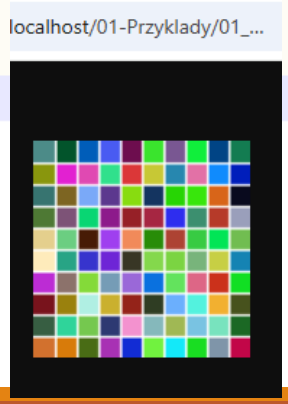
PHP – obsługa grafiki

Przykład 1

01_wypelnianie_kolorami.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,0,0,0);
$kolor_bialy=imagecolorallocate($obrazek,255,255,255);
for($i=1;$i<10;$i++){
 imageline($obrazek, 10*$i, 0, 10*$i, 100, $kolor_bialy);
 imageline($obrazek, 0, 10*$i, 100, 10*$i, $kolor_bialy);
}
for($x=0;$x<10;$x++)
  for($y=0;$y<10;$y++){
    $kolor_losowy=imagecolorallocate($obrazek, rand()%256, rand()%256, rand()%256);
    imagefill($obrazek, 5+$x*10, 5+$y*10, $kolor_losowy);
}
imagegif($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```





PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Rysuje prostokąt, podane są: współrzędne figury, obrazek, kolor.

```
bool imagerectangle( resource $obrazek,
 int $x1,int $y1, int $x2,  int $y2,
 int $kolor);
```

- Rysuje prostokąt zamalowany, podane są: współrzędne figury, obrazek, kolor.

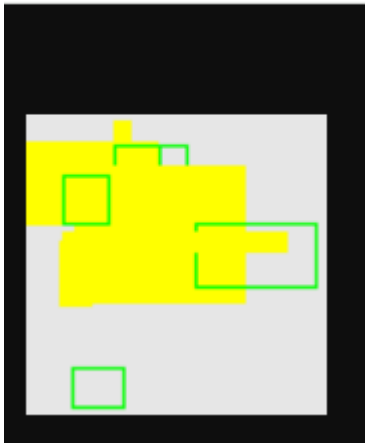
```
bool imagefieldrectangle( resource
 $obrazek,int $x1, int $y1, int $x2,
 int $y2, int $kolor);
```

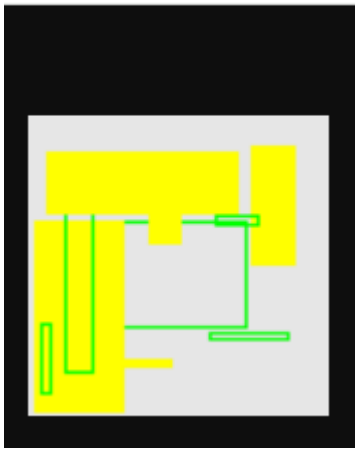
PHP – obsługa grafiki

Przykład 2

02_prostokaty.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_zielony=imagecolorallocate($obrazek,0,255,0);
$kolor_zolty=imagecolorallocate($obrazek,255,255,0);
for($i=0;$i<5;$i++){
 imagerectangle($obrazek,rand()%100, rand()%100, rand()%100, rand()%100,$kolor_zielony);
 imagefilledrectangle($obrazek,rand()%100, rand()%100, rand()%100, rand()%100,$kolor_zolty);
}
imagegif($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```





PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Rysuje elipsę, podane są: współrzędne środka figury, obrazek, kolor, wymiary.

```
bool imageellipse( resource $obrazek,
int $x,int $y,int $szerokość,
int $wysokość, int $kolor);
```

- Rysuje elipsę i zamalowuje, podane są: współrzędne środka figury, obrazek, kolor, wymiary.

```
bool imagefieldellipse( resource $obrazek,
 int $x,int $y,int $szerokość,
 int $wysokość, int $kolor);
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 3

04_piksele_i_luki.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_niebieski=imagecolorallocate($obrazek,0,0,255);
$kolor_czerwony=imagecolorallocate($obrazek,255,0,0);
for($i=0;$i<20;$i++){
 imagesetpixel($obrazek, rand()%100, rand()%100, $kolor_niebieski);
 imagearc($obrazek, rand()%100, rand()%100, rand()%50, rand()%50, rand()%360, rand()%360, $kolor_czerwony);
}
imagegif($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Stawia piksel o podanym kolorze w podanym miejscu.

```
bool imagesetpixel(resource $obrazek,
  int $x, int $y,int $kolor);
```

- Rysuje łuk; podane są: uchwyt obrazka, współrzędne środka, promienie, rozpiętość, kolor.

```
bool imagearc( resource $obrazek,
int $x,int $y, int $szerokość,
int $wysokość, int $kąt_początku,
int $kąt_końca, int $kolor);
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 4

e_i_luki.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_niebieski=imagecolorallocate($obrazek,0,0,255);
$kolor_czerwony=imagecolorallocate($obrazek,255,0,0);
for($i=0;$i<20;$i++){
 imagesetpixel($obrazek, rand()%100, rand()%100, $kolor_niebieski);
 imagearc($obrazek, rand()%100, rand()%100, rand()%50, rand()%50,
 rand()%360, rand()%360, $kolor_czerwony);
}
imagegif($obrazek);
imagedestroy($obrazek);
?>
```

ocalhost/01-Przyklady/04_...



ocalhost/01-Przyklady/04_...



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Rysuje kształt nieregularny. Przekazujemy obrazek, kolor, tablicę wierzchołków i ich ilość.

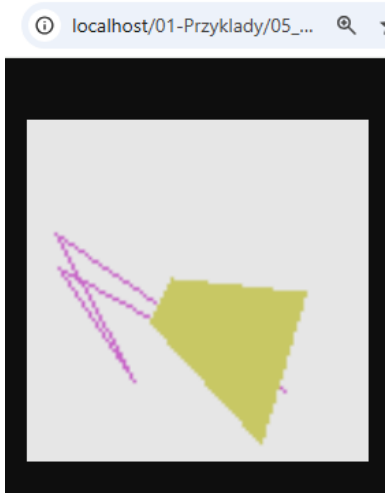
```
bool imagepolygon(resource $obrazek,
 array $wartosci, int $ilość_wierzchołków,
 int $kolor);
```

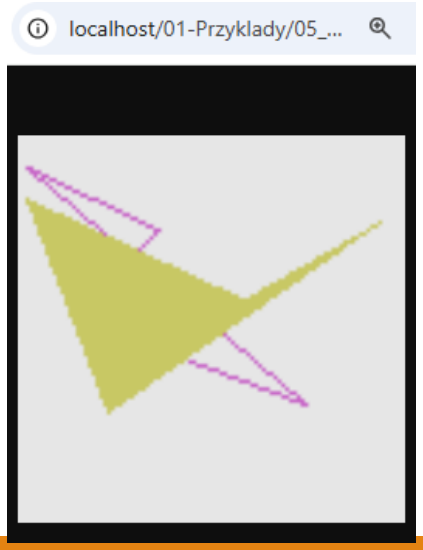
- Rysuje zamalowany kształt nieregularny. Przekazujemy obrazek, kolor, tablicę wierzchołków i ich ilość.

```
bool imagefieldpolygon(resource $obrazek
 array $wartosci, int $ilość_wierzchołków,
 int $kolor);
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 5





05_wielokaty.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_granat=imagecolorallocate($obrazek,200,100,200);
$kolor_oliwka=imagecolorallocate($obrazek,200,200,100);
$wartosci1=[
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100
];
$wartosci2=array(
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100,
   rand()%100,rand()%100
);
imagepolygon($obrazek,$wartosci1,$kolor_granat);
imagefilledpolygon($obrazek,$wartosci2,$kolor_oliwka);
imagegif($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```

PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Stawia jedną literę (poziomo) na obrazku, o zadanym rozmiarze w podanym miejscy i kolorze.

```
bool imagechar( resource $obrazek, int
  $font, int $x, int $y, string $litera,
  int $kolor);
```

- Stawia jedną literę (pionowo) na obrazku, o zadanym rozmiarze, w podanym miejscy i kolorze.

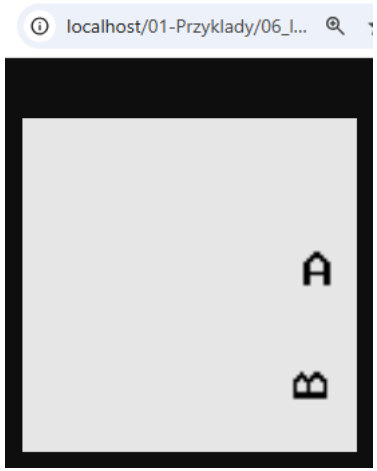
```
bool imagecharup( resource $obrazek,
  int $font, int $x, int $y, string $litera,
  int $kolor);
```

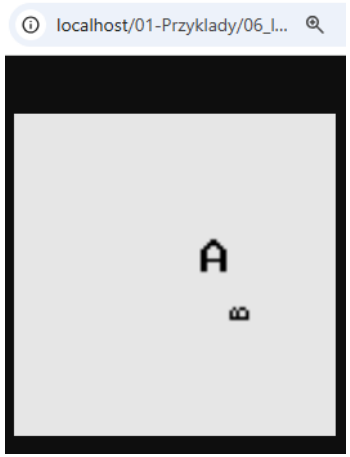
PHP – obsługa grafiki

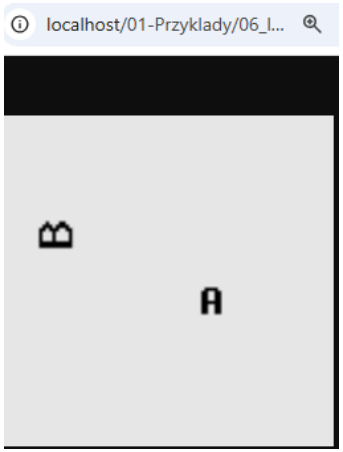
Przykład 6

06_litera.php

```php
<?php
header("Content-type: image/png");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_czarny=imagecolorallocate($obrazek,0,0,0);
imagechar($obrazek,1+rand()%5,rand()%90, rand()%90,'A',$kolor_czarny);
imagecharup($obrazek,1+rand()%5,rand()%90, rand()%90,'B',$kolor_czarny);
imagepng($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
```







PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Rysuje napis na obrazku, o zadanym rozmiarze, w podanym miejscy i kolorze - poziomo.

```
bool imagestring(resource $obrazek,
  int $font, int $x, int $y, string $litera,
  int $kolor);
```

- Rysuje napis na obrazku, o zadanym rozmiarze, w podanym miejscy i kolorze - pionowo.

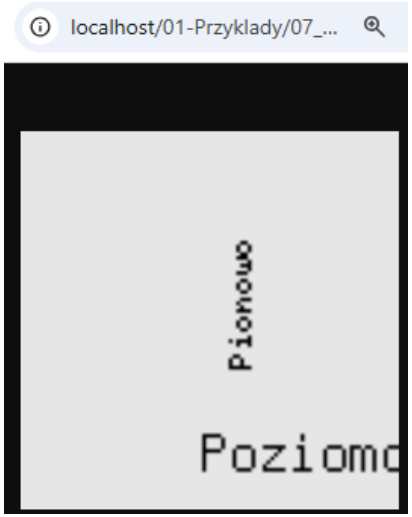
```
bool imagestringup(resource $obrazek,
  int $font, int $x, int $y, string $litera,
  int $kolor);
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 7

07_napis.php

```php
<?php
header("Content-type: image/png");
$obrazek = imagecreate(100,100);
imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
$kolor_czarny=imagecolorallocate($obrazek,0,0,0);
imagestring($obrazek,1+rand()%5,rand()%60, rand()%90,'Poziomo',$kolor_czarny);
imagestringup($obrazek,1+rand()%5,rand()%90, rand()%60+30,'Pionowo',$kolor_czarny);
imagepng($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```





PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

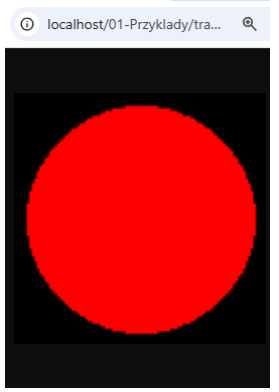
- Wskazany kolor ustawia jako przezroczysty.

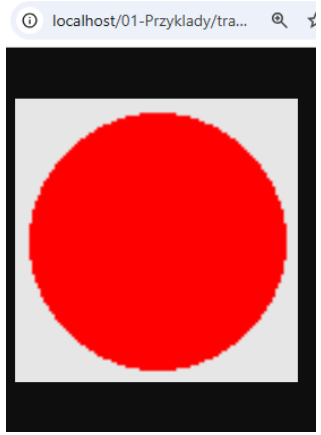
```
int imagecolortransparent (resource
  $obrazek,int $color)
```

transparent.php

```php
<?php
header("Content-type: image/png");
$obrazek = imagecreate(100,100);
$kolor_czarny=imagecolorallocate($obrazek,0,0,0);
$kolor_czerwony=imagecolorallocate($obrazek,255,0,0);
imagefilledellipse($obrazek,50,50, 90, 90,$kolor_czerwony);
imagepng($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```

```php
<?php
header("Content-type: image/png");
$obrazek = imagecreate(100,100);
$kolor_czarny=imagecolorallocate($obrazek,0,0,0);
$kolor_czerwony=imagecolorallocate($obrazek,255,0,0);
imagefilledellipse($obrazek,50,50, 90, 90,$kolor_czerwony);
imagecolortransparent($obrazek, $kolor_czarny);
imagepng($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```





PHP – obsługa grafiki

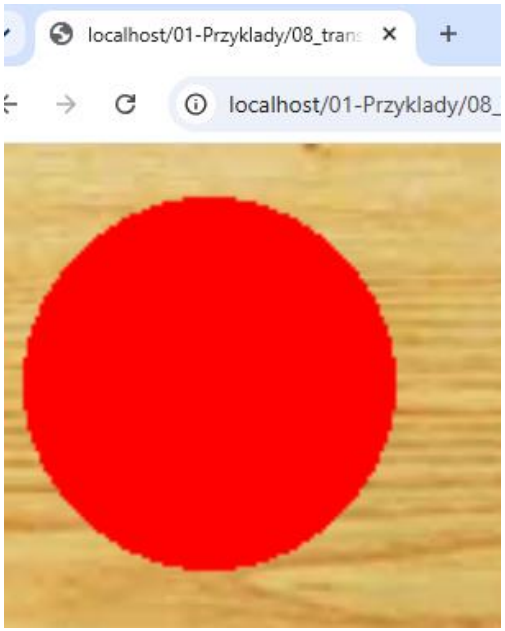
Przydatne funkcje

- Wskazany kolor ustawia jako przezroczysty.

```
int imagecolortransparent (resource
  $obrazek,int $color)
```

```
rent.php
<html>
<body background="tekstura.jpg"
 <img src="transparent.php">
</body>
</html>
```





PHP – obsługa grafiki

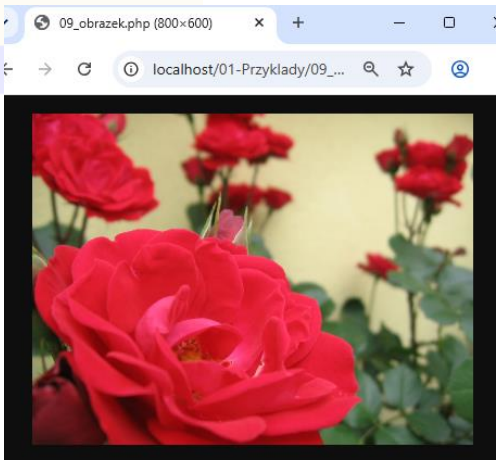
Przydatne funkcje

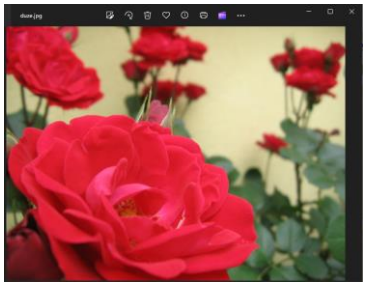
- Tworzy obrazek z podanego pliku lub adresu URL.

```
resource imagecreatefromjpeg (string $nazwa)
resource imagecreatefromjpng (string $nazwa)
resource imagecreatefromjgif (string $nazwa)
```

09_obrazek.php

```php
<?php
header("Content-type: image/jpg");
$obrazek=imagecreatefromjpeg("duze.jpg");
imagepng($obrazek);
//imagedestroy($obrazek);
?>
```





PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Zwraca szerokość obrazka.

```
int imagesx(resource $obrazek)
```

- Zwraca wysokość obrazka.

```
int imagesy(resource $obrazek)
```

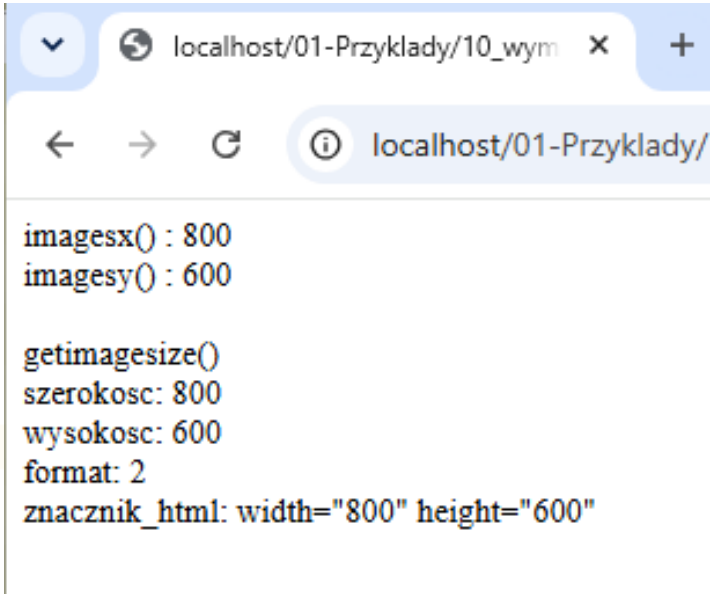
- Zwraca tablice z wymiarami obrazka $szerokosc, $wysokosc, $format, $znacznik_html

```
array getimagesize (string $plik)
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 10

```php
<?php
$obrazek=imagecreatefromjpeg("duze.jpg");
$szerokosc1=imagesx($obrazek);
$wysokosc1=imagesy($obrazek);
$dane = getimagesize("duze.jpg");
list($szerokosc2,$wysokosc2,$format,$znacznik_html) = $dane;
echo "
 <html>
   <body>
     imagesx() : $szerokosc1<br>
     imagesy() : $wysokosc1<br><br>
     getimagesize()<br>
     szerokosc: $szerokosc2<br>
     wysokosc: $wysokosc2<br>
     format: $format<br>
     znacznik_html: $znacznik_html<br>
   </body>
 </html>
";
?>
```



PHP – obsługa grafiki

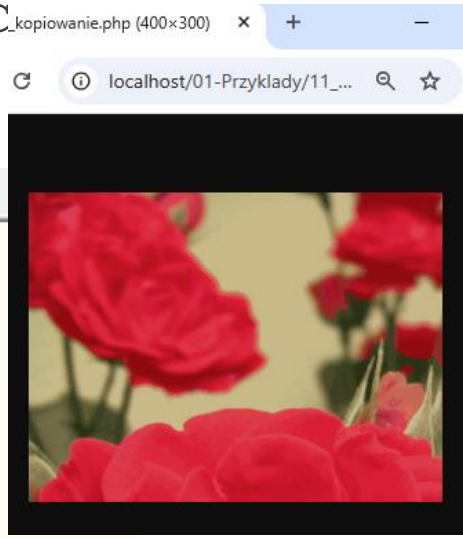
Przydatne funkcje

- Kopiuje fragment obrazka do innego.

```
bool imagecopy(resource $docelowy,
  resource $źródłowy , int $docelowy_x ,
  int $docelowy_y , int $źródłowy_x ,
  int $źródłowy_y , int $szerokość,
  int $wysokość )
```

11_kopiowanie.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek1=imagecreatefromjpeg("duze.jpg");
$szerokosc=imagesx($obrazek1);
$wysokosc=imagesy($obrazek1);
$obrazek2=imagecreate($szerokosc/2,$wysokosc/2);
imagecolorallocate($obrazek2,0,0,0);
imagecopy($obrazek2,$obrazek1,0,0,0,0,$szerokosc/2,$wysokosc/2);
imagegif($obrazek2);
?>
```



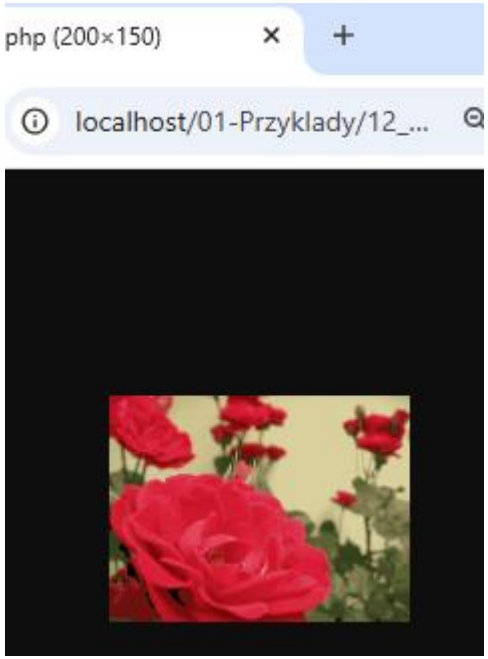
Przydatne funkcje

- Kopiuje fragment obrazka zmieniając jego rozmiar

```
bool imagecopyresized(resource $o_docelowy,
  resource $o_źródłowy,int $d_x, int $d_y,
  int $ź_x, int $ź_y,int $d_szerokość,int
  $d_wysokość,int $ź_szerokość,
  int $ź_wysokość)
```

12_resize.php

```php
<?php
header("Content-type: image/gif");
$obrazek1=imagecreatefromjpeg("duze.jpg");
$szerokosc=imagesx($obrazek1);
$wysokosc=imagesy($obrazek1);
$obrazek2=imagecreate($szerokosc/4,$wysokosc/4);
imagecolorallocate($obrazek2,0,0,0);
imagecopyresized($obrazek2,$obrazek1,0,0,0,0,
 $szerokosc/4,$wysokosc/4,$szerokosc,$wysokosc);
imagegif($obrazek2);
?>
```



PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Zapisuje obrazek do pliku

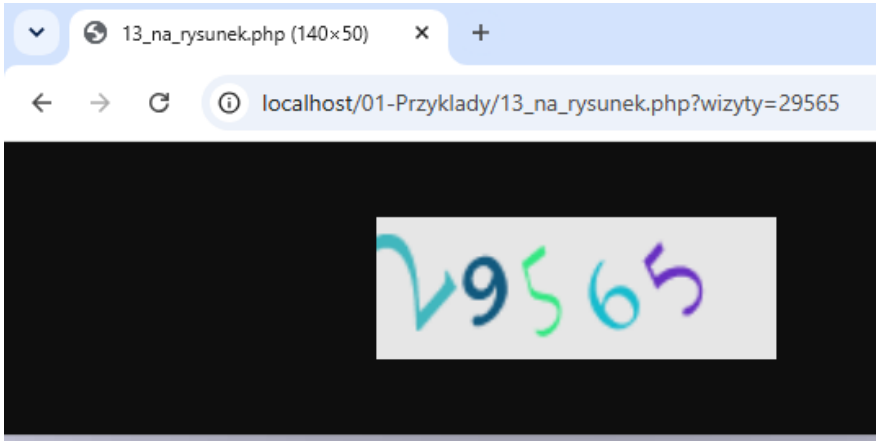
```
bool imagegif(resource $obrazek,
  string $nazwa);
bool imagejpge(resource $obrazek,
  string $nazwa);
bool imagepng(resource $obrazek,
  string $nazwa);
```

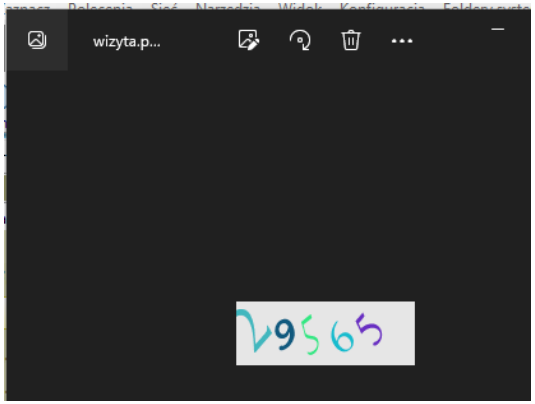
PHP – obsługa grafiki

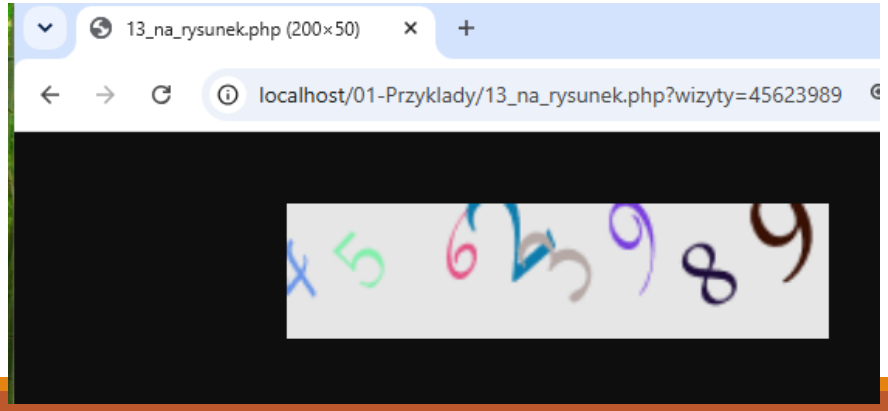
Przydatne funkcje

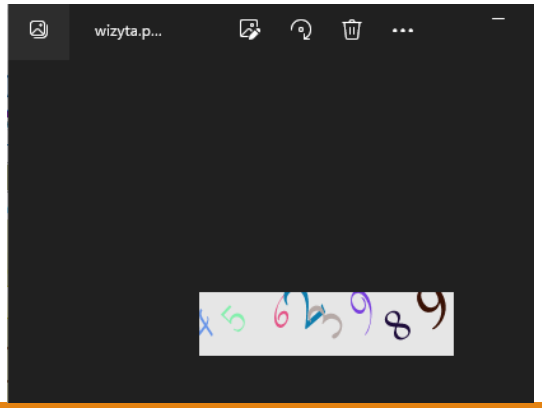
- Przykład 13

W Adresie URL (zmienna wizyty) podajemy liczbę, która ma być zapisana na obrazku









PHP – obsługa grafiki

Przydatne funkcje

- Przykład 1

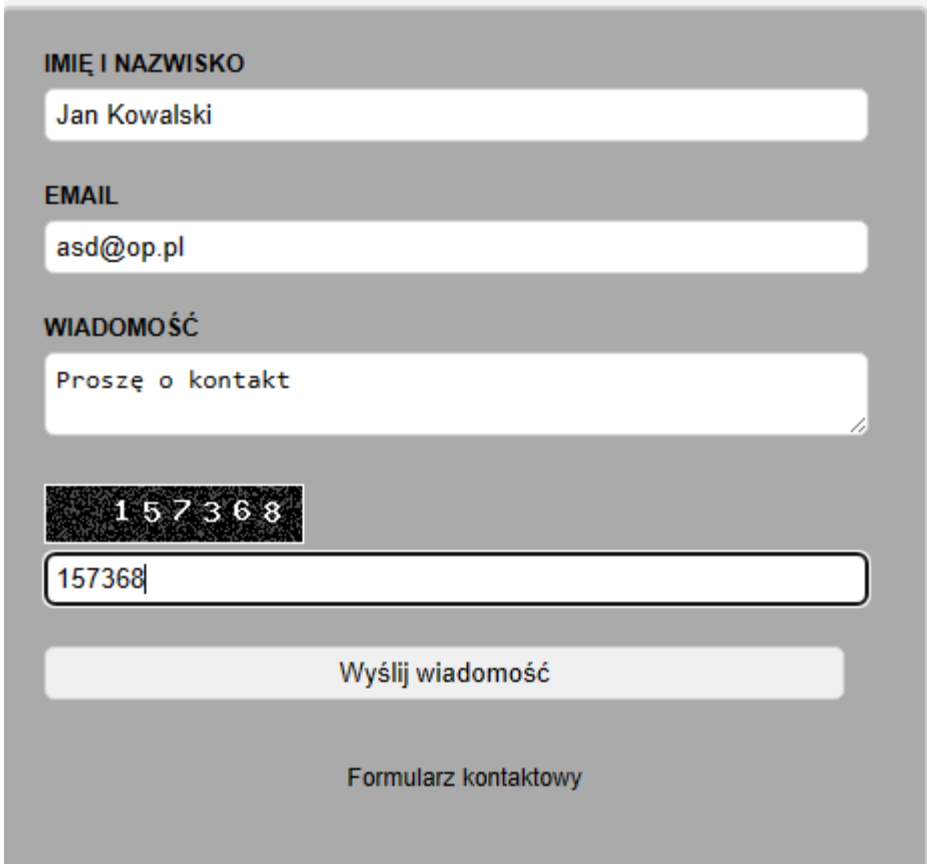
unek.php

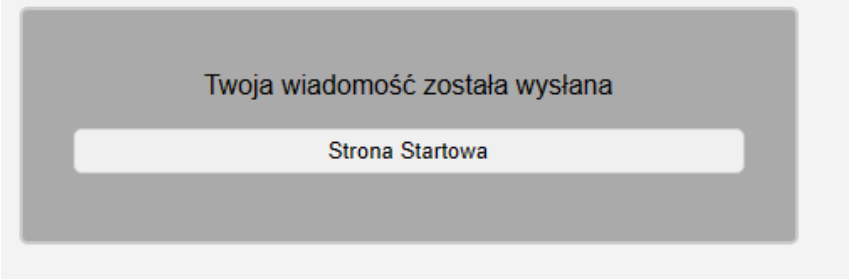
```php
<?php
 header("Content-type: image/png");
 $liczba=$_GET['wizyty'];
 $rozmiar=strlen((string)$liczba);
 $obrazek = imagecreate(25*$rozmiar,50);
 imagecolorallocate($obrazek,230,230,230);
 $liczba=$_GET['wizyty'];
 for ($i=0;$i< $rozmiar;$i++){
  $cyfra=substr($liczba,$i,1);
  $kolor=imagecolorallocate($obrazek,rand()%255, rand()%255, rand()%255);
  $czcionka=rand()%4;
  if ($czcionka==0)$czcionka=__DIR__."/fonts/times.ttf";
  if ($czcionka==1)$czcionka=__DIR__."/fonts/courbi.ttf";
  if ($czcionka==2)$czcionka=__DIR__."/fonts/vivaldi.ttf";
  if ($czcionka==3)$czcionka=__DIR__."/fonts/pola.ttf";
  imagettftext($obrazek, 20+rand()%20,20+rand()%40,5+rand()%10+25*$i,
   30+rand()%15,$kolor,$czcionka,$cyfra);
 }
 imagepng($obrazek);
 imagepng($obrazek,"wizyta.png");
?>
```

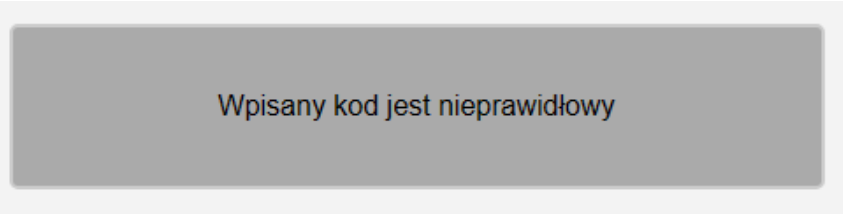
Bieżąca lokacja

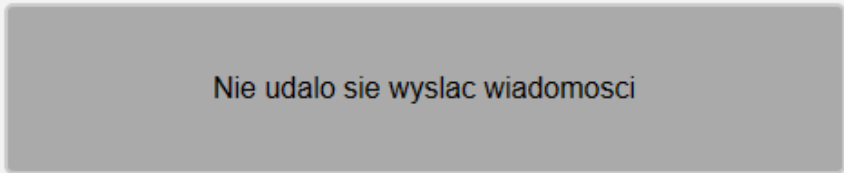
PHP – obsługa grafiki

Zadanie 2 - Autoryzacja poprzez przepisanie tekstu z rysunku









PHP – obsługa grafiki

Przykład 2 - założenia

- Strona pierwsza (**`formularz.html`**)
  - ✓ Pola do wprowadzenia danych
  - ✓ Rysunek jako obrazek –generowany przez skrypt `captcha.php`
  - ✓ Wprowadzony kod zapamiętywany w zmiennej sesyjnej `kod`
  - ✓ Formularz uruchamia stronę `kontakt.php`

PHP – obsługa grafiki

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fstyle.css">
</head>
<body>
<div id="formularz">
  <form method="post" action="kontakt.php">
   <label>Imię i Nazwisko</label>
    <input name="name" placeholder="Podaj Imie i Nazwisko">
   <label>Email</label>
    <input name="email" type="email" placeholder="np.: jan.kowalski@gmail.com">
   <label>Wiadomość</label>
   <textarea name="message" placeholder="Treść wiadomości"></textarea>
   <img src="captcha.php" alt="captcha">
   <input name="kod" type="text" placeholder="przepisz tekst z obrazka">
   <input id="submit" name="submit" type="submit" value=" Wyślij wiadomość ">
  </form>
 <p class="copy">Formularz kontaktowy </p>
</div>
</body>
</html>
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 2 - założenia

- Strona **`captcha.php`**
  - ✓ Uruchomienie sesji.
  - ✓ Ustalenie parametrów napisu.
  - ✓ Losowe wygenerowanie napisu.
  - ✓ Zapamiętanie w zmiennej sesyjnej **`captcha`** napisu.
  - ✓ Ustalenie parametrów obrazka (kolor tło itp.).
  - ✓ Wpisanie napisu na obrazek

PHP – obsługa grafiki

```php
<?php
session_start();
$znaki = '0123456789';// dozwolone znaki
$szerokosc = 130;      // szerokość obrazka
$wysokosc = 30;        // wysokość obrazka
$ilosc_znakow = 6;     // długość captchy
$str = '';
// losowanie ciągu znkaów
for ($i = 0; $i < $ilosc_znakow; $i++)
 $str .= substr($znaki, mt_rand(0, strlen($znaki) -1), 1);
$string = $str;
$_SESSION['captcha'] = $string; // przypisanie do zmiennej sesyjnej
 // tworzenie obrazka o danych wymiarach
$im = imagecreate($szerokosc, $wysokosc);
// kolory obrazka
$tlo = imagecolorallocate($im,0,0,0);
$czcionka = imagecolorallocate($im,255,255,255);
$siatka = imagecolorallocate($im,78,78,78);
$ramka = imagecolorallocate($im,255,255,255);
imagefill($im,1,1,$tlo); // wypełnienie tłem
```

PHP – obsługa grafiki

```php
// losowanie siatki
for($i=0; $i<1600; $i++)
{
 $rand1 = rand(0,$szerokosc);
 $rand2 = rand(0,$wysokosc);
 imageline($im, $rand1, $rand2, $rand1, $rand2, $siatka);
}
// losowanie pozycji znaków
$x = rand(5, round($szerokosc/(7/2),0));
// dodawanie obramowania
imagerectangle($im, 0, 0, $szerokosc-1, $wysokosc-1, $ramka);
// umieszczanie liter na obrazku
for($a=0; $a < $ilosc_znakow+1; $a++)
{
 imagestring($im, $ilosc_znakow, $x, rand(4 , $wysokosc/5),
  substr($string, $a, 1), $czcionka);
 $x += (5*3); // odstęp między literami
}
// zwrócenie wygenerowanego obrazka, ustawienie typu mime na GIF
header("Content-type: image/gif");
imagegif($im);
//imagedestroy($im);
?>
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 2 - założenia

- Strona **`kontakt.php`**
  - ✓ Uruchomienie sesji.
  - ✓ Rzutowanie zmiennych z formularza na zmienne lokalne.
  - ✓ Ustawienie adresu odbiorcy.
  - ✓ Ustawienie parametrów strony wyjściowej (kody HTTP)
  - ✓ Przygotowanie treści wiadomości pocztowej
  - ✓ Sprawdzenie czy przepisano poprawny kod
    - Nie - przejście do strony **`error_captcha.html`**
    - Tak – wysłanie wiadomości
      - Tak – przejście do strony **potwierdzenie.htm**
      - Nie – przejście do strony **error_serwer.html**

PHP – obsługa grafiki

```php
<?php
session_start();
$name = htmlspecialchars($_POST['name']);
$email = htmlspecialchars($_POST['email']);
$message = htmlspecialchars($_POST['message']);
$dokogo = "j.wikarek@tu.kielce.pl"; //Do kogo
$kodek = htmlspecialchars($_POST['kod']);
$headers = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n";
$headers .= "Content-type:text/html;charset=UTF-8" . "\r\n";
$headers .= 'From: <j.wikarek@tu.kielce.pl>' . "\r\n";
$tytul = "Formularz kontaktowy z PSK";
$wiadomosc = "";
$wiadomosc .= "Imię i Nazwisko: " . $name . "\n";
$wiadomosc .= "Email: " . $email . "\n";
$wiadomosc .= "Wiadomość: " . $message . "\n";
```

PHP – obsługa grafiki

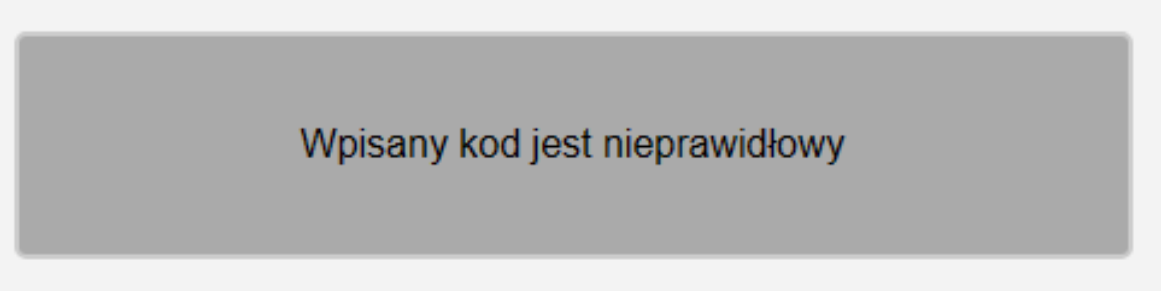
```php
if ($kodek==$_SESSION['captcha'])
{
  $sukces = mail($dokogo, $tytul, $wiadomosc, $headers);
  if ($sukces)
  {
   print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=potwierdzenie.html\">";
  }
  else
  {
    print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=error_serwer.html\">";
  }
}
else
 {
  echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL=error_captcha.html\">";
 }
?>
```

PHP – obsługa grafiki

Przykład 2

- Strona **error_captcha.html**

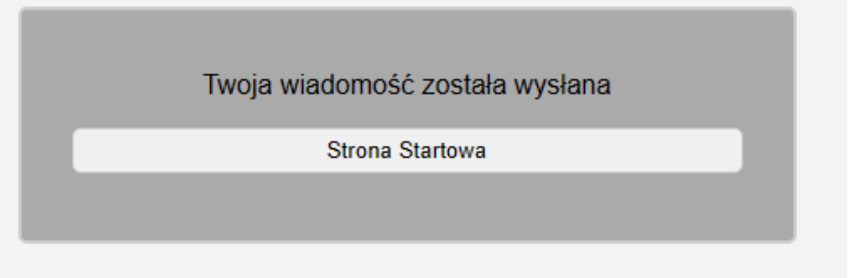
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Formularz Kontaktowy</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fstyle.css">
</head>
<body>
<div id="formularz" align="center">
  <p>Wpisany kod jest nieprawidłowy</p>
</div>
</body>
</html>
```



Przykład 2

- Strona **potwierdzenie.html**

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fstyle.css">
</head>
<body>
<div id="formularz" align="center">
 <p>Twoja wiadomość została wysłana </p>
 <form action="formularz.html">
  <input type="submit" value="Strona Startowa" class="custom-btn">
 </form>
</div>
</body>
</html>
```



PHP – obsługa grafiki

Przykład 2

- Strona **error_serwer.html**

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <title>Formularz Kontaktowy</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="fstyle.css">
</head>
<body>
<div id="formularz" align="center">
   <p>Nie udalo sie wyslac wiadomosci</p>
</div>
</body>
</html>
```

Nie udalo sie wyslac wiadomosci

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 3

- W każdym miesiącu mierzono sprzedaż danego produktu.

Styczen = 40,	Luty = 25,	Marzec = 20,
Kwiecien = 15,	Maj = 40,	Czerwiec = 22,
Lipiec = 15,	Sierpien = 10,	Wrzesien = 35,
Pazdziernik = 25,	Listopad = 40,	Grudzien = 15

Narysować wykres kołowy przedstawiający procentowy udział sprzedaży

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 3

```php
<?php
$dane = [
    'Styczen' => 40,
    'Luty' => 25,
    'Marzec' => 20,
    'Kwiecien' => 15,
    'Maj' => 40,
    'Czerwiec' => 22,
    'Lipiec' => 15,
    'Sierpien' => 10,
    'Wrzesien' => 35,
    'Pazdziernik' => 25,
    'Listopad' => 40,
    'Grudzien' => 15
    ];
$szer_obrazu = 500;
$wys_obrazu = 500;
$srodek_x = 150;
$srodek_y = 250;
$sr_kola = 300;
```

```php
$obraz = imagecreatetruecolor($szer_obrazu, $wys_obrazu);
$tlo = imagecolorallocate($obraz, 255, 255, 255);
$kolor_ramki = imagecolorallocate($obraz, 200, 200, 200);
$kolor_tekstu = imagecolorallocate($obraz, 50, 50, 50);
imagefilledrectangle($obraz, 0, 0, $szer_obrazu, $wys_obrazu, $tlo);
$paleta = [
   imagecolorallocate($obraz, 100, 100, 255),
   imagecolorallocate($obraz, 0, 0, 0),
   imagecolorallocate($obraz, 255, 0, 0),
   imagecolorallocate($obraz, 0, 255, 0),
   imagecolorallocate($obraz, 0, 0, 255),
   imagecolorallocate($obraz, 255, 255, 0),
   imagecolorallocate($obraz, 0, 255, 255),
   imagecolorallocate($obraz, 255, 0, 255),
   imagecolorallocate($obraz, 255, 165, 0),
   imagecolorallocate($obraz, 128, 0, 128),
   imagecolorallocate($obraz, 128, 128, 128),
   imagecolorallocate($obraz, 165, 42, 42)
   ];
```

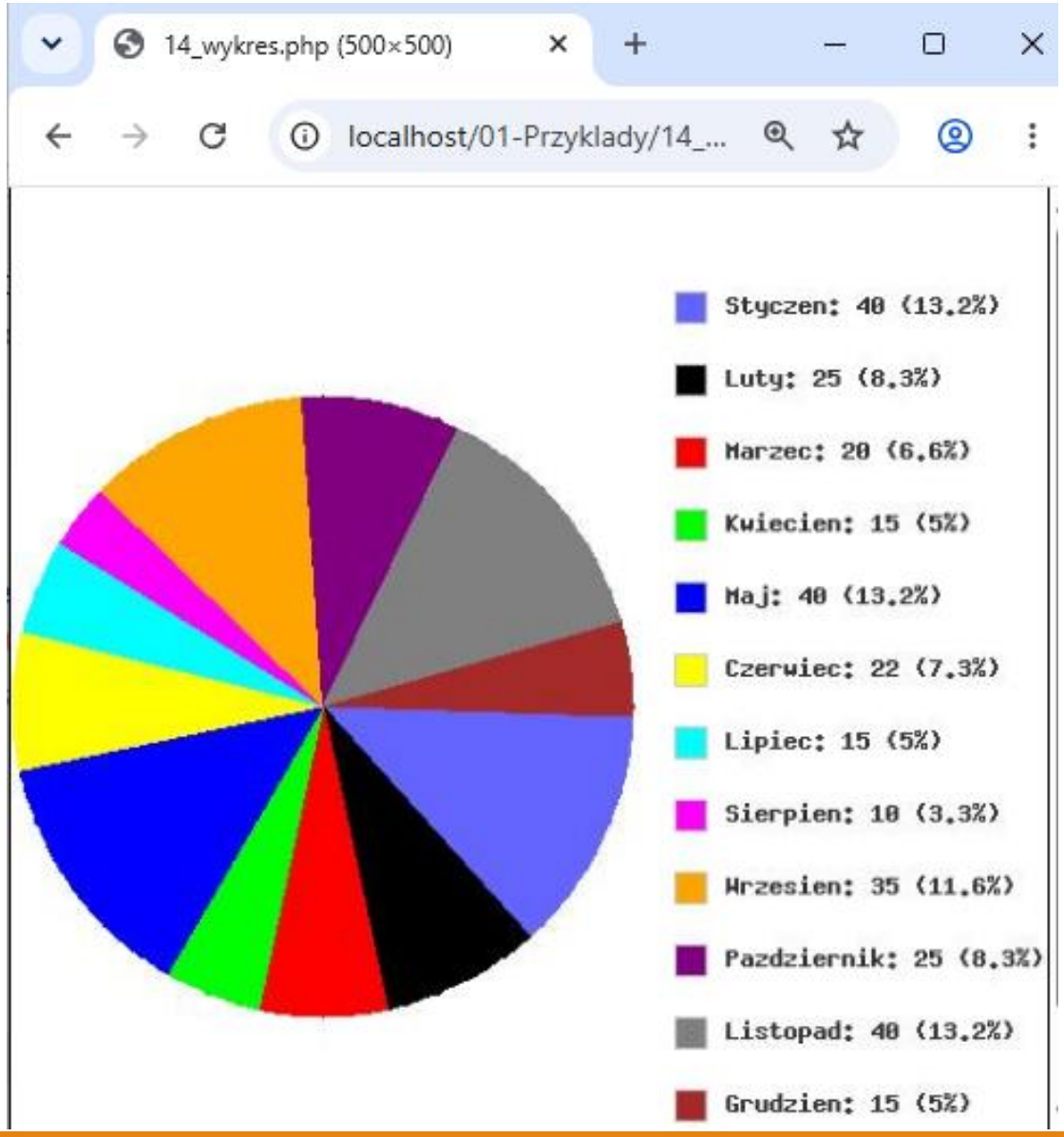
Zadanie 3

```php
$suma = array_sum($dane);
$kat_poczatkowy = 0;
$i = 0;
foreach ($dane as $etykieta => $wartosc) {
 $kat_koncowy = round($kat_poczatkowy + ($wartosc / $suma) * 360,0);
 $akt_kolor = $paleta[$i % count($paleta)];
 imagefilledarc($obraz,$srodek_x, $srodek_y,$sr_kola, $sr_kola,
    $kat_poczatkowy, $kat_koncowy,$akt_kolor,IMG_ARC_PIE);

 $legenda_x = 320;
 $legenda_y = 50 + ($i * 35);
 imagefilledrectangle($obraz, $legenda_x, $legenda_y, $legenda_x + 15, $legenda_y + 15, $akt_kolor);
 imagerectangle($obraz, $legenda_x, $legenda_y, $legenda_x + 15, $legenda_y + 15, $kolor_ramki);
 $procent = round(($wartosc / $suma) * 100, 1);
 $tekst = "$etykieta: $wartosc ($procent%)";
 imagestring($obraz, 3, $legenda_x + 25, $legenda_y, $tekst, $kolor_tekstu);
 $kat_poczatkowy = $kat_koncowy;
 $i++;
}
header('Content-Type: image/jpg');
imagejpeg($obraz);
?>
```

PHP – obsługa grafiki

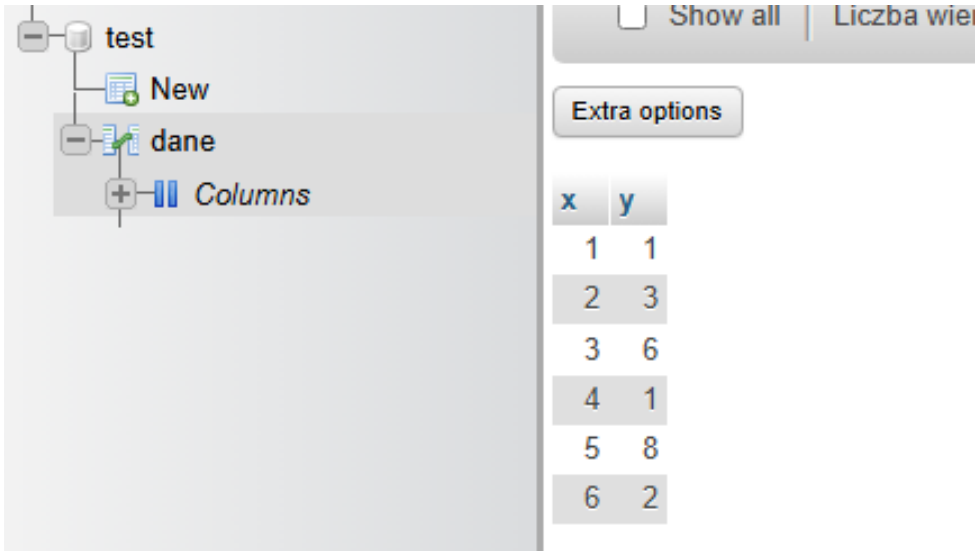
Zadanie 3



Zadanie 4

Wykresy przy użyciu https://www.gstatic.com/charts/loader.js

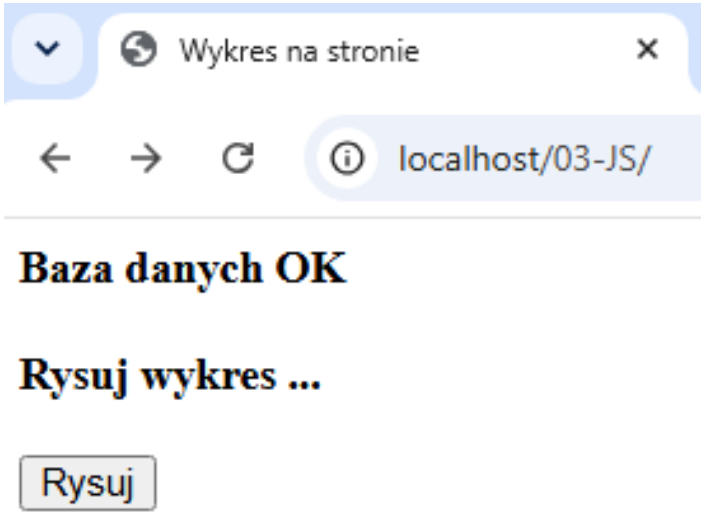
- W bazie danych `MySql` w tabeli `dane` zapisane są wyniki pomiarów

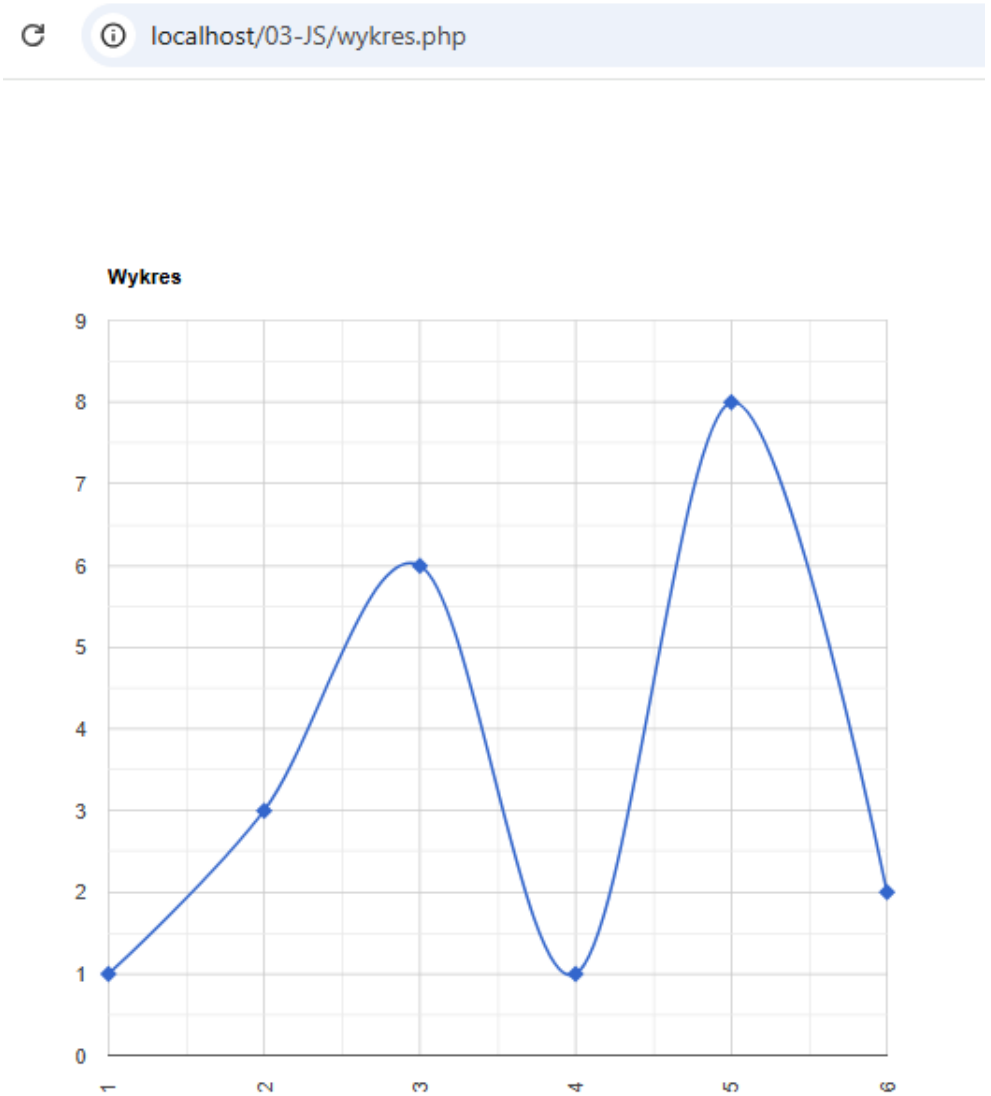


- Napisać skrypt rysujący wykres z tych wyników

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 4





PHP – obsługa grafiki

Zadanie 4

- Parametry połączenia z bazą (`konfig.php`)

g.php

```php
<?php
$h="127.0.0.1";
$u="root";
$p="student";
$b="test";
$t='dane';
?>
```

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 4

- Przygotowanie danych (`index.php`)

```
<HTML>
 <?php
 echo ' <HEAD>
          <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
          <TITLE>Wykres na stronie</TITLE>
        </HEAD>
        <BODY> ';
 include("konfig.php");
 $link=mysqli_connect($h,$u,$p) or die ("Brak polaczenia do bazy <br>");
 print ("<b>Baza danych OK</b><br><br>");
 mysqli_select_db($link, $b) or die ("Brak instancji <br>");
 $sql1='select * from `'.$t.'` ';
 $que1=mysqli_query($link, $sql1);
```

Zadanie 4

- Przygotowanie danych (`index.php`)

```
$Tab_wy[]=['x','y'];
while ($row1=mysqli_fetch_row($que1))
{
 $a1 = (int) $row1[0];
 $a2 = (int) $row1[1];
 $Tab_wy[]=[$a1,$a2];
};
echo "<b>Rysuj wykres ...</b><br><br>
      <form action='wykres.php' method='post'>
   <input type='hidden' value='".json_encode($Tab_wy)."' name='dane_all'/>
   <input type='submit' value='Rysuj'/>
      </form>";
 mysqli_close($link);
echo '</BODY>
      </HTML>';
?>
```

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 4

- Narysowanie wykresu (`wykres.php`)

```
<html>
<head>
  <!-- <script src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> -->
  <script src="skrypt.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
```

PHP – obsługa grafiki

```
function drawChart() {
  var z = '<?php
             echo $_POST['dane_all']
           ?>';
  var z1 = JSON.parse(z);
  var data =  google.visualization.arrayToDataTable(z1);
  var options = {
  hAxis: {
     maxAlternation: 1,
     slantedText: true,
     slantedTextAngle: 90
        },
      title: 'Wykres',
      curveType: 'function',
      legend: 'none',
      pointShape: 'diamond',
      pointSize: 10,
      height: 850,
      width: '90%'
     };
     var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));
     chart.draw(data, options);
  }
</script>
```

Aktyw
Przejdź

PHP – obsługa grafiki

Zadanie 4

- Narysowanie wykresu (`wykres.php`)

```
  </head>
   <body>
    <div id="curve_chart" style="width: 900px; height: 500px"></div>
    <div id="curve_chart"></div>
  </body>
</html>
```

- Opis skryptu

  https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs?hl=pl